

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) 9

Soal 1 [C1 - Mengingat]

Sebutkan 3 perbedaan utama antara rangkaian Encoder dan Decoder!

Soal 2 [C2 - Memahami]

Jelaskan prinsip kerja dari *Priority Encoder* IC 74148 dengan menggunakan tabel kebenaran dasar.

Soal 3 [C3 - Menerapkan]

Diketahui sebuah penampil 7-segment Common Anode dengan $V_F = 2.1V$ dan $I_F = 10mA$. Hitung nilai resistor pembatas jika $V_{CC} = 5V$.

Soal 4 [C4 - Menganalisis]

Bagaimana kondisi output dari IC 74138 jika jalur input $A = 1, B = 0, C = 1$ namun pin Enable $\overline{G2A} = 1$? Jelaskan alasannya.

Soal 5 [C5 - Mengevaluasi]

Bandingkan efisiensi penggunaan IC 7447 dan IC 7448 dalam merancang sebuah display voltmeter digital.

Soal 6 [C6 - Menciaipta]

Rancanglah blok diagram cascading dua buah IC 74138 untuk membentuk decoder 4-to-16!